

Projecte Proxmox

9. Conclusions

Amb aquest projecte hem dissenyat i desplegat de zero un entorn de virtualització professional basat en Proxmox VE, partint de la simulació amb VirtualBox i arribant fins a un clúster de 3 nodes amb emmagatzematge centralitzat NFS sobre TrueNAS Core, segmentació de xarxa per zones i tallafocs centralitzat amb pfSense, i un sistema de plantilles cloud-init que permet desplegar VMs idèntiques en qüestió de segons.

Les decisions tècniques han respost sempre a una justificació clara: VirtualBox per la familiaritat i el suport de virtualització anidada, Proxmox VE per ser una solució de codi obert amb capacitats empresarials, NFS pel seu equilibri entre senzillesa i rendiment per a virtualització Linux, segmentació LAN/DMZ/NFS per separar tràfics i imposar polítiques de seguretat, i cloud-init com a estàndard de la indústria per a la provisió automatitzada de VMs.

La principal lliçó apresada és que **la virtualització moderna no consisteix només a engegar VMs**, sinó a construir una infraestructura coherent on cada peça (xarxa, emmagatzematge, hipervisor, plantilles, recursos) està al servei d'unes necessitats clarament identificades. La diferència entre un laboratori improvisat i un entorn de producció seriós es troba en la qualitat d'aquest disseny inicial.

